

京大理科数学 -後期- 1994

		計	思	総	
①	不等式	β	β	β	20
②	行列				
③	多変数				15 (最大値・平均値)
④	場合の数				20
⑤	多変数				20
⑥	不等式				20

第 1 問

[解] $a+b+c=0$ について、対称性から $a \leq b \leq c$ とする。

もし $c < 0$ ならば $a+b+c < 0$ となり不適。又、もし $a > 0$ ならば $a+b+c > 0$ となり不適。よって $a \leq 0 \leq c$ であるから、以下この範囲で考える。

1° $a \leq b \leq 0 \leq c$ の時

$$(与式) \Leftrightarrow |bc| + |ca| + |ab| + bc + ca + ab \geq 0 \quad (\because a+b+c=0)$$

$$\Leftrightarrow -bc - ca + ab + bc + ca + ab \geq 0$$

$$\Leftrightarrow ab \geq 0 \quad -0$$

①は明らか ($\because a, b \leq 0$) である。よって (与式) は成立し、等号成立は

①の表すから $ab=0$ の時、つまり $a=0$ かつ $b=0$

2° $a \leq 0 \leq b \leq c$ の時

$$1^\circ \text{ と同じ } (与式) \Leftrightarrow bc \geq 0 \quad \text{② である。} \quad \text{②は } b, c \geq 0 \text{ であるから}$$

よって (与式) は成立。等号成立は $bc=0$ かつ $b=0$ かつ $c=0$ 。

以上から $(|a|+|b|+|c|)^2 \geq 2(a^2+b^2+c^2)$ は成立し、等号成立は

$abc=0$ の時 同

問 第 2 問

第 3 問

[解]

円の方程式は

$$C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

$P(X, 0), Q(0, Y)$ とおく

$(0 < X, Y)$ と.

$$PQ: \frac{x}{X} + \frac{y}{Y} = 1$$

$PQ \geq C$ の中心 $(1, 1)$ の方が 1 だから

$$1 - \frac{|1 \cdot X + 1 \cdot Y - XY|}{\sqrt{X^2 + Y^2}} = 1$$

両辺 0 以上だから 2 乗して

$$X^2 + Y^2 + X^2 Y^2 + 2XY - 2X^2 Y - 2XY^2 = X^2 + Y^2$$

$XY \neq 0$ から

$$XY + 2 - 2X - 2Y = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

又 PQ の中点 M とし $\overline{RM} = \frac{\sqrt{2}}{2} PQ$ から

$$\overrightarrow{OR} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} + \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} Y \\ X \end{pmatrix} \quad (\because R \text{ 第 一象限})$$

よって $R(a, b)$ とおくと

$$a = \frac{1}{2} (X + \sqrt{2} Y)$$

$$b = \frac{1}{2} (Y + \sqrt{2} X)$$

$$\therefore \begin{cases} X = -a + \sqrt{2} b \\ Y = \sqrt{2} a - b \end{cases}$$

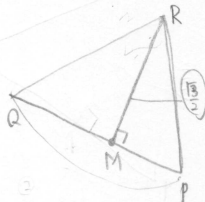
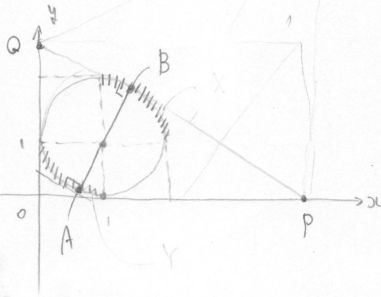
$\therefore \textcircled{2}$ に代入して、又 $0 < X, Y$ から

$$(-a + \sqrt{2} b)(\sqrt{2} a - b) + 2 - 2(-a + \sqrt{2} b + \sqrt{2} a - b) = 0$$

$$\begin{cases} -\sqrt{2} a^2 - \sqrt{2} b^2 + 4ab + 2 + 2(1 - \sqrt{2})a + 2(1 - \sqrt{2})b = 0 \\ \sqrt{2} b > a, \sqrt{2} a > b \end{cases}$$

→

[解] ... と言え、三角で出来ないというのは 7 に落ちぬ...



[解答のミス]

・ ± の 1 は 6 の 1/2 乗と 1/2 乗と 1/2 乗

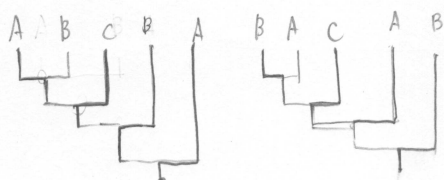
全ての条件で 1/2 乗

第 4 問

[解] (1) AがBに2連勝する確立:

$$\frac{1}{2} \cdot (1-p) \cdot 2 = \frac{1-p}{1}$$

(2)



4度4回で優勝者が決まるのは、上の様に勝者が

(A, C, B, A) と (B, C, A, B) となる時で、この確立は

$$2 \cdot \frac{1}{2} \cdot p \cdot (1-p) = \frac{p(1-p)}{1}$$

(3) (Aの優勝する確立) + (Bの) + (Cの) = 1 から、これらが等しい時、

Aの優勝する確立 P_A とし、 $P_A = \frac{1}{3}$ である。

さて、先に2勝した人の優勝までゲームは多くとも4回しか行われないから、何回ゲームが行われるかで場合分けする

1° 2回

(1) から、Aが優勝する確立は $1-p$

2° 3回

対戦のやり方からして、Aが3回戦で優勝することはない

3° 4回

(2) から、Aが優勝する確立は $\frac{1}{2} p(1-p)$

以上から

$$P_A = (1-p) + \frac{1}{2} p(1-p) = \frac{1}{2} (1-p) (1+p) = \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow p = \frac{1}{3} \quad (\because p > 0)$$

第 5 問

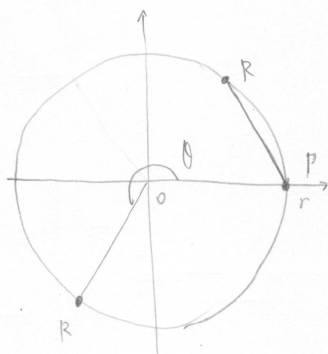
[解] $2\pi r > 1 \cdots ①$

OPとOQに挟む角 θ を θ と

($0 < \theta < 2\pi$) と

$$r\theta = 1 \quad \cdots ②$$

7-ある



1° $0 < \theta \leq \pi$ の時 (②から $\frac{1}{r} \leq \theta$)

$S(\theta)$ は右図斜線部の面積に等しく

$$S(\theta) = \text{扇形} - \text{三角形}$$

$$= \frac{1}{2} \theta r^2 - \frac{1}{2} r^2 \sin \theta$$



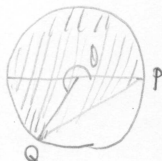
2° $\pi \leq \theta < 2\pi$ の時

$S(\theta)$ は右図斜線部の面積に等しく

$$S(\theta) = \text{扇形} + \text{三角形}$$

$$= \frac{1}{2} \theta r^2 + \frac{1}{2} r^2 \sin (2\pi - \theta)$$

$$= \frac{1}{2} \theta r^2 - \frac{1}{2} r^2 \sin \theta$$



以上から、いずれにせよ $S(\theta) = \frac{1}{2} \theta r^2 - \frac{1}{2} r^2 \sin \theta$ である。②から

$$S(\theta) = \frac{1}{2} \frac{1}{\theta^2} - \frac{1}{2} \frac{1}{\theta^2} \sin \theta$$

$$\frac{dS}{d\theta} = -\frac{1}{2} \frac{1}{\theta^3} - \frac{1}{2} \frac{1}{\theta^4} (c\theta \cdot \theta^2 - \sin \theta \cdot 2\theta)$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{1}{\theta^3} [\theta + \theta c\theta \cdot \theta - 2\sin \theta]$$

この正負は $f(\theta) = -(\theta + \theta c\theta \cdot \theta - 2\sin \theta)$ の正負に等しい。

$$f'(\theta) = -(1 + c\theta \cdot \theta - \theta \sin \theta - 2c\theta)$$

$$= -(1 - \theta \sin \theta - c\theta \cdot \theta)$$

$$f''(\theta) = \theta c\theta \cdot \theta$$

5) 下表をえる

θ	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
f''	+	0	-	0	+
f'	0	↗	↘	↗	0

これから $\pi/2 < \theta < 3\pi/2$ かつ $f'(\theta) = 0$ である θ が唯一つある。下表をえる

θ	0	π	2π
f'	+	-	+
f	0	↗	↘

よって $f(\pi) = 0$ から下表をえる

θ	0	π	2π
S'	+	0	-
S	0	↗	↘

よって S は $\theta = \pi$ で max である

$$\max S(\theta) = \frac{1}{2} \frac{1}{\pi^2}$$

第 6 問

[解]

$$\begin{aligned} (1) \quad I_{n+1} &= \int_1^e (1/x) x^{n+1} dx \\ &= \left[x(1/x)^{n+1} \right]_1^e - \int_1^e (n+1)(1/x) x^n dx \\ &= e - (n+1) I_n \end{aligned}$$

$$(2) \quad \frac{e-1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{(n+1)e+1}{(n+1)(n+2)} \quad \text{①} \text{が全ての } n \in \mathbb{N} \text{ で成立すること} \quad \text{②}$$

を M.I. で示す.

1° $n=1$ のとき

$$I_1 = \left[x(1/x)^2 \right]_1^e = 1/2 \quad 2/3 < e < 2.8 \text{ から}$$

$$1 - \frac{e-1}{2} > 1 - \frac{1.8}{2} > 0$$

$$\frac{2e+1}{2 \cdot 3} - 1 > \frac{5.4+1}{6} > 0$$

よって $n=1$ では成立

2° $n=k$ で成立すれば $(k \in \mathbb{N})$

$n=k+1$ の成立を示す

$$\frac{e-1}{k+2} \leq I_{k+1} \leq \frac{(k+1)e+1}{(k+1)(k+2)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{e-1}{k+2} \leq e - (k+1)I_k \leq \frac{(k+1)e+1}{(k+1)(k+2)} \quad (\because (1))$$

$$\Leftrightarrow \frac{(k+1)e-1}{(k+1)^2(k+2)} \leq I_k \leq \frac{(k+1)e+1}{(k+1)(k+2)} \quad (\because k \in \mathbb{N}) \quad \text{③}$$

示せば良い. ③の右側は仮定から成立するので左側の不等式を示す.

$$\text{[補題 1]} \quad \frac{e}{n+2} \leq I_n$$

(証明)

[1.8] で $0 \leq 1/x \leq 1$ だから $(1/x)^n \geq (1/x)^{n+1}$

同じ区間で積分して $I_n \geq I_{n+1}$. この式に (1) を代入して

$$I_n \geq e - (n+1)I_n$$

$$\therefore I_n \geq \frac{e}{n+2} \quad (\because n \in \mathbb{N}) \quad \square$$

$$\text{[補題 2]} \quad \frac{e}{n+2} \geq \frac{(n+1)^2 e - 1}{(n+1)^2 (n+2)}$$

(証明)

$$(\text{左辺}) - (\text{右辺}) = \frac{-1}{(n+1)^2 (n+2)} > 0 \quad (\because n \in \mathbb{N}) \text{ から示された}$$

[補題 1], [補題 2] から ③の左側の不等式は示された
従って $n=k+1$ でも成立

以上 1°, 2° から ②は示された. 従って問題 示された

[別解]

$I_{n+1} \leq I_n$, $I_{n+2} \leq I_{n+1}$, $I_1 = 1/2$ から漸化式に代入すると
おろろ (1) 問題の式を得る.